BAB VI SKENARIO PENGUJIAN DAN PELAPORAN BUG

5.3 Tujuan Pembelajaran

c. Mahasiswa mampu memahami definisi, fungsi, dan cara pembuatan skenario pengujian serta pelaporan bug
d. Mahasiswa mampu membuat skenario pengujian serta pelaporan bug

5.4 Dasar Teori

Mock dan stub merupakan bagian dari kategori **fake object**, yaitu objek tiruan yang digunakan dalam pengujian untuk menggantikan komponen asli. **Stub** adalah kelas tiruan yang telah diprogram sebelumnya untuk mengembalikan nilai tertentu sesuai kebutuhan pengujian. Stub disuntikkan (di-inject) ke dalam kelas yang sedang diuji agar pengembang memiliki kendali penuh terhadap data masukan yang diterima sistem. Dengan demikian, berbagai kondisi dapat direkonstruksi secara terkontrol, misalnya mensimulasikan tingkat radiasi tertentu melalui sensor tiruan.

Sementara itu, **mock** adalah kelas tiruan yang tidak hanya dapat memberikan respons seperti stub, tetapi juga dapat diperiksa setelah proses pengujian selesai untuk mengetahui bagaimana interaksinya dengan kelas yang diuji. Misalnya, kita dapat mengecek apakah suatu metode dipanggil, berapa kali dipanggil, atau dengan parameter apa metode tersebut dijalankan. Dalam praktiknya, karena mock juga dapat diprogram untuk mengembalikan nilai tertentu seperti stub, maka mock dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih lengkap (superset) dari stub. Perbedaannya, stub hanya berfungsi menyediakan nilai balik, sedangkan mock memungkinkan verifikasi interaksi.

5.5

I. SKENARIO PENGUJIAN

Kasus uji adalah seperangkat data input, pra-kondisi, dan pasca kondisi eksekusi yang dikembangkan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian program dengan spesifikasi kebutuhan tertentu. Secara umum terdapat beberapa informasi yang diperlukan dari tiap kasus uji, antara lain:

1. Fitur: Informasi mengenai fitur atau fungsionalitas yang akan diuji. Use case ID juga dapat digunakan sehingga lebih mudah dalam melakukan *tracing*.
2. Test Case ID: Kode kasus pengujian
3. Deskripsi: Informasi yang menjelaskan scenario yang akan diuji
4. Tipe: Kasus uji dibagi menjadi 2 tipe: **positif** dan **negatif.**

   a. Skenario positif adalah skenario yang dibuat untuk menguji perilaku sistem ketika kondisi normal.

   b. Skenario negative adalah scenario yang dibuat untuk menguji perilaku sistem ketika kondisi tidak normal atau terdapat kesalahan.

Pada kasus fitur pendaftaran. Contoh kasus uji yang termasuk skenario positif adalah memasukkan data pendaftaran dengan benar sesui aturan dan lengkap. Contoh skenario negatif adalah alamat email tidak valid, password tidak sesuai ketentuan, atau data tidak lengkap.

5. *Pre-Condition:* Kondisi prasyarat sebelum pengujian pada kasus uji tersebut dilakukan. Contoh: User sudah berada pada halaman utama.
6. Langkah Pengujian/*Test Step*: langkah-langkah yang dilakukan saat pengujian
7. Data Pengujian/*Test Data*: Informasi ini diperlukan apabila dalam pengujian terdapat data yang harus dimasukkan dalam sistem. Contoh pada kasus pendaftaran adalah data nama, email, dan password.
8. *Expected Result*: Hasil diharapkan dari fitur yang sedang diuji.
9. *Actual Result*: Hasil sebenarnya yang terjadi ketika pengujian dilakukan
10. Test Status: Informasi status dari hasil pengujian. Beberapa status pengujian yang mungkin terjadi:
    a. Pass: Fitur yang diuji berjalan dengan semestinya atau lolos pengujian
    b. Fail: Fitur yang diuji tidak berjalan dengan semestinya atau terdapat *bug*
    c. Blocked: Skenario tidak dapat diuji karena terdampak *bug* yang muncul pada fitur lain.

Format penulisan kasus uji dapat berbeda-beda tergantung dari kebutuhan perusahaan. Umumnya scenario pengujian dituliskan dalam bentuk tabular. Pembuatan kasus uji dapat memanfaatkan tools sederhana seperti excel. Selain itu terdapat pula test case management tools berbayar seperti QASE. Berikut adalah contoh scenario pengujian untuk kasus uji pendaftaran:

Tabel 1. Contoh Test Case

Fitur	ID	Description	Tipe	Pre-Condition	Test Step	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status
UC-01	TC-01	User melakukan pendaftaran dengan data yang sesuai dan lengkap	Positif	User sudah masuk ke halaman registrasi	1. User memasukkan data nama, email, dan password yang benar 2. User memilih tombol "register"	Nama: Divi Putri Email: divi.putri@gmail.com Password: KataKunci 123!	1. Sistem menampilkan konfirmasi pendaftaran berhasil dilakukan 2. User diarahkan ke halaman beranda	v	Pass
UC-01	TC-02	User melakukan pendaftaran dengan data password yang tidak sesuai ketentuan	Negatif	User sudah masuk ke halaman registrasi	1. User memasukkan data nama, email yang benar. 2. User memasukkan data password yang tidak	Nama: Divi Putri Email: divi.putri@gmail.com Password: KataKunci 123	1. Sistem menampilkan pesan error dan memberikan penanda pada kolom password	x	Fail

					sesuai ketentuan 3. User memilih tombol "register"		2. User gagal mendaftar		

II. PELAPORAN BUG

Bug adalah kesalahan pada program yang menyebabkan program tidak berperilaku atau tidak menghasilkan keluarkan yang semestinya. Semua bug yang telah dideteksi harus dilaporkan dan ditindaklanjuti. Pelaporan *Bug / Bug Report* perlu dilakukan secara benar sehingga kemungkinan *bug* tersebut diperbaiki menjadi semakin tinggi. Apabila *bug* tidak dilaporkan dengan benar, ada kemungkinan developer tidak bisa memperbaiki karena *bug* tersebut *irreproducible* atau tidak bisa ditemukan kembali. Beberapa informasi yang harus ditemukan dalam bug report antara lain.

1. Title
   Judul dari *bug* yang muncul. Judul harus jelas sehingga developer dapat segera memahami kesalahan yang terjadi.
2. Description
   Penjelasan yang lebih rinci dari *bug* yang terjadi
3. Platform
   Menjelaskan lingkungan pengujian termasuk versi software, OS, Browser, dst yang digunakan ketika melakukan pengujian.
4. Step to reproduce
   Langkah-langkah dalam bentuk *numbered list* yang menjelaskan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan *bug.* Langkah-langkah ini diperlukan untuk mempermudah developer dalam memproduksi ulang *bug*
5. Expectation
   Ekspektasi sesuai dengan *test case*
6. Priority & Severity
   Bug dapat diklasifikasikan menurut *priority* dan *severity*-nya. *Priority*_menunjukkan dampak kerugian bisnis yang dapat ditimbulkan (High, Medium, Low). *Severity* menunjukkan dampak kerusakan yang ditimbulkan pada keseluruhan sistem (Critical, Major, Minor, Low).
7. Attachment
   Bukti terjadinya bug bisa berapa foto, screenshot, atau video.

5.6 Latihan

5.3.1 Membuat kasus uji berdasarkan user story dan acceptance criteria

- User story: Sebagai pembeli, saya ingin menambahkan produk kedalam keranjang saya sehingga saya dapat dengan mudah melihat barang-barang yang ingin saya beli dan melanjutkan proses checkout
- Acceptance criteria:

1. Halaman daftar produk harus memiliki tombol tambah ke keranjang di setiap produknya
2. Jumlah produk dalam keranjang belanja harus dapat dilihat melalui icon keranjang belanja di bagian navigasi
3. Saat menekan tombol 'tambah ke keranjang' dan memasukkan jumlah barang, produk tersebut harus ditambahkan dalam keranjang belanja dan merubah jumlah produk dalam keranjang belanja
4. Halaman keranjang belanja dapat diakses melalui icon keranjang belanja di bagian navigasi
5. Halaman keranjang belanja harus memberikan informasi nama produk, jumlah yang dibeli dan harga
6. Halaman keranjang belanja harus memiliki tombol "checkout" untuk lanjut ke proses pembelian

- Skenario Pengujian
  1. Buka Excel dan buatlah kolom sesuai contoh pada Tael 1.
  2. Buat 1 kasus uji positif dan 1 kasus Uji negatif
  3. Hasil perancangan kasus uji

Fitur	ID	Description	Type	Pre-Condition	Test Step	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status
Keranjang Belanja	TC01	Memeriksa apakah pelanggan dapat dengan sukses menambahkan produk ke keranjang belanja	Positif	Pengguna sudah mengakses halaman daftar produk	1. Klik tombol "Tambahkan ke Keranjang" dan masukkan nilai 1 pada kolom jumlah untuk produk yang dipilih. 2. Perhatikan icon keranjang belanja di bilah navigasi untuk melihat apakah menampilkan jumlah barang yang benar (seharusnya 1). 3. Klik ikon keranjang belanja untuk melihat isi keranjang belanja. 4. Verifikasi bahwa halaman keranjang belanja menampilkan produk yang telah ditambahkan beserta detailnya seperti nama, harga, dan jumlah.		1.Setelah mengklik "Tambahkan ke Keranjang," icon keranjang belanja menampilkan "1" untuk menunjukkan jumlah barang di dalamnya. 2. Halaman keranjang belanja menampilkan produk yang ditambahkan beserta detailnya.		
	TC02	menguji ketika seorang pelanggan mencoba menambahkan produk ke dalam keranjang belanja dengan memasukkan jumlah negatif atau nol.	Negatif	Pengguna sudah mengakses halaman daftar produk	1. Klik tombol "Tambahkan ke Keranjang" dan masukkan nilai 0 pada kolom jumlah untuk produk yang dipilih. 2. Perhatikan icon keranjang belanja di bilah navigasi untuk melihat apakah menampilkan jumlah barang yang benar (seharusnya 1). 3. Klik ikon keranjang belanja untuk melihat isi keranjang belanja. 4. Verifikasi bahwa halaman keranjang belanja menampilkan produk yang telah ditambahkan beserta detailnya seperti nama, harga, dan jumlah.		1. Sistem menampilkan peringatan bahwa jumlah barang harus lebih besar dari 0 2. Barang tidak berhasil ditambahkan pada keranjang		

5.3.2 Membuat Bug report berdasarkan kasus uji yang telah dibuat

No	1
Title	User berhasil register dengan data tidak lengkap
Description	url: test.websistem.com User berhasil mendaftar pada sistem tanpa menginputkan password
Platform	Windows 10 Home, Chrome v.117

Step to Reproduce	1. User memasukkan data nama, email yang benar. 2. User memasukkan data password yang tidak sesuai ketentuan 3. User memilih tombol “register”
Expectation	1. Sistem menampilkan pesan error dan memberikan penanda pada kolom password 2. User gagal mendaftar
Priority, Severity	High, Critical
Attachment	Foto

5.4 Tugas:

A. Membuat kasus uji menggunakan bantuan tools QASE.io

Langkah-langkah:

1. Masuk ke website QASE.io dan buatlah akun (disarankan akun yang free)
2. Login menggunakan akun yang baru dibuat
3. Buat Project baru dengan memilih menu “Create new project”
4. Buat project TRPL-Commerce pada QASE.io dan kasus uji (positif dan negatif) untuk user story dan acceptance criteria pada studi kasus proyek PAD (tiap anggota kelompok membuat kasus uji untuk user story yang berbeda)!
5. Lakukan pengujian berdasarkan kasus uji yang telah dibuat!
6. Buatlah *bug report* untuk bug yang ditemukan! (https://help.qase.io/en/articles/5563710-defects)
7. Laporkan dalam bentuk langkah-langkah beserta screenshot tampilan QASE.io!